ZANGUI SABO IBRAHIM

Fonder & CEO of NigerTech 4.0 | Niamey/Niger | +227 98187473 | ibrahimzangui@gmail.com

Ingénieur en mécatronique passionné par l'innovation technique, les systèmes embarqués et la maintenance intelligente. Spécialiste des technologies immersives (Unity3D, VR, AR, Digital Twins), avec Une expertise en maintenance et optimisation de systèmes automatisés. Compétent en programmation PLC, configuration HMI, SCADA, et protocoles de communication industrielle. Une expertise en modélisation 3D et intégration de capteurs (IIOT). Auteur d'une thèse sur la création d'une plateforme de **la Réalité Virtuelle pour le contrôle des micro-organismes dans le traitement de l'eau**. Fortes compétences en pédagogie, communication et recherche appliquée.

SKILLS

- Gestion logistique et coordination technique
- Analyse de données techniques et résolution de problème
- Supervision d'équipes et suivi d'activités
- Gestion de flotte, garage et entrepôt- Maintenance préventive et reporting technique
- Technologies IIoT, Digital Twin et VR
- Conception assistée par ordinateur : SolidWorks, AutoCAD
- Analyse de données et surveillance des conditions
- Développement numérique : MATLAB, Python, Unity 3D,C#
- Communication interdisciplinaire et planification tratégique
- Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, LaTeX

EXPERIENCE

12/2023 – A NOS JOURS

ASSISTANT MANAGER| EXPRESS HYDRAULIC COMPANY NIAMEY, NIGER

- Supervision des équipes techniques sur les chantiers hydrauliques et électromécaniques.
- Coordination des activités de maintenance et d'installation des équipements hydrauliques et de pompage.
- Gestion des plannings, suivi budgétaire et reporting des opérations auprès de la direction.
- Encadrement et formation des jeunes techniciens

05/2023 - 11/2024

MECHATRONIC ENGINEER | SIEMENS TRAINING AND RESEARCH CENTRE, KENYA

- Coordination du projet intégrant capteurs IIoT et jumeau numérique pour la surveillance en temps réel de la qualité de l'eau.
- Planification des opérations, suivi des indicateurs et gestion des ressources techniques.
- Supervision d'équipe pluridisciplinaire et reporting des activités au partenaire institutionnel.
- Élaboration de procédures de maintenance préventive et documentation technique complète

05/2020 - 9/2020

MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNICIAN | EFIME, NIAMEY, NIGER

- Conception et maintenance de systèmes mécaniques et électromécaniques.
- Supervision de la gestion des stocks et planification des interventions.
- Formation et appui technique au personnel d'exploitation.
- Mise en œuvre de carnets de bord pour le suivi des groupes électrogènes et des équipements.

06/2020 - 09/2020

MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNICIAN | NIGELEC, NIAMEY, NIGER

- Réalisation de la maintenance courante et du dépannage des systèmes électriques et mécaniques.
- Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de maintenance préventive visant à réduire les temps d'arrêt.
- Révision générale des groupes électrogènes

03/2017 - 11/2017

ELECTROMECHANICAL TECHNICIAN | PRIME, NIAMEY, NIGER

- Installation de câblages et d'équipements électriques.
- Conception et montage de panneaux électriques (relais, disjoncteurs, variateurs).
- Tests et maintenance des moteurs électriques et systèmes de contrôle.

EDUCATION

JUNE 2024 — MASTER OF SCIENCE IN MECHATRONIC ENGINEERING | PAUSTI, NAIROBI, KENYA

FEBRUARY 2020 — BACHELOR DEGREE IN ELECTROMECHANICAL ENGINEERING | U.I.T OF MARADI, MARADI, NIGER

FEBRUARY 2018 — UNIVERSITY DEGREE OF TECHNOLOGY IN MECHANICAL ENGINEERING| U.I.T OF MARADI, MARADI, NIGER

SEPTEMBER 2016 — SCIENTIFIC BACCALAUREATE D | BOMBEY ACCADEMIA II, NIAMEY, NIGER

LANGUAGE

- FRENCH: NATIVE
- ENGLISH: FLUENT
- HAUSA AND ZARMA: LOCAL

CERTIFICATION

- Siemens Mechatronics system certification program Associate
- Siemens Mechatronics system certification program assistant
- Certificate of Entrepreneurship and Innovation Bootcamp
- Certificate in Public Speaking and Entrepreneurship

PUBLICATION(ARTICLE)

Design and Implementation of a Virtual Reality Platform for the Festo Compact MPS Machine
https://www.internationaljournalssrg.org/IJEEE/2024/Volume11-Issue3/IJEEE-V11I3P124.pdf

ACCADEMIQUE PROJET

- **MSc Thesis:** Development of a generic virtual reality and Digital twin platform for monitoring and control of microorganisms in water
- **Bachelors' degree project;** Generator maintenance and Electrical circuit balancing
- **Degree of technology in mechanical engineering**: Heat engine maintenance